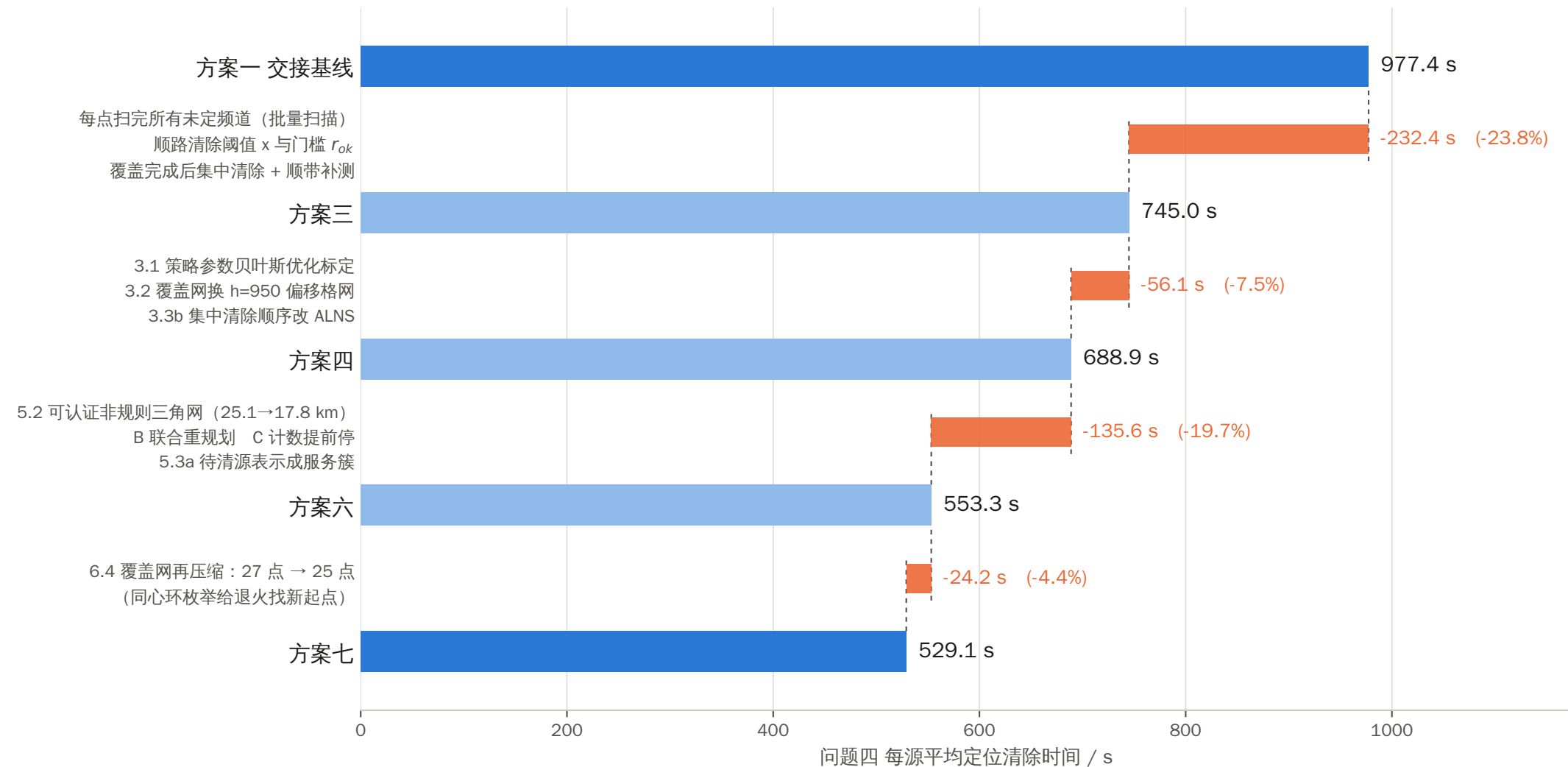


图 20 问题四的优化过程：977.4 s → 529.1 s (累计 -45.9%)



橙色 = 该轮省下的时间，左侧文字是这一轮实际生效的改动。各条改动的单独消融见 docs/review/ 下的迭代记录，单独增益不可直接相加。
问题三同期由 450.8 s 降到 300.5 s (-33.3%)，方案六、七未改动问题三。